

Elettrotecnica

Trascrizione degli appunti

Legenda

Corrente continua: nozioni importanti; bipoli; generatori; bipoli reali e ideali; bipoli lineari; generatori dipendenti; cortocircuito e circuito aperto; resistenza; legge di Ohm; leggi di Kirchhoff; bipoli equivalenti; conduttanza; partitore di tensione; partitore di corrente; rendimento; passivazione; trasformazione generatori reali; semplificazioni ai generatori dipendenti; indicatori; resistenze stella-triangolo; teorema di Tellegen; PSE; prevalenza; teorema di Millman; teorema di Thevenin; teorema di Norton; massimo trasferimento di potenza; condensatore; induttore; circuiti del primo ordine (RC, RL); circuiti del secondo ordine (sovrasmorzamento, smorzamento critico, sottosmorzamento).

Corrente alternata: impedenza; triangolo delle impedenze; ammettenza; potenze; triangolo delle potenze; valore efficace; principio di conservazione della potenza; teorema di Boucherot; massimo trasferimento di potenza attiva; rifasamento (metodo delle potenze, metodo delle impedenze); risonanza RLC serie; risonanza RLC parallelo puro e non puro; campana di risonanza; frequenza di taglio; fattore di qualità; filtri; autoinduzione; mutua induzione; collegamento induttori accoppiati; energia di mutuo accoppiamento; leggi di Kirchhoff magnetiche; formule per nuclei ferromagnetici; trasformatore; trasformatore ideale; anti-trasformatore; trifase.

Nozioni importanti

Principio di conservazione della carica: la carica elettrica non si può creare o distruggere, solo trasferire.

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad j = \frac{di}{dS}, \quad \overrightarrow{x} \equiv \overleftarrow{-x}.$$

Esistono due tipi di corrente: stazionaria (regime stazionario), alternata (regime sinusoidale). La tensione è la differenza di potenziale. Anche la tensione può essere continua o alternata.

$$P = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = Vi, \quad [V \cdot A = W], \quad 1 W = \frac{1 J}{1 s}.$$

La potenza ha un segno e dipende dalla convenzione. Convenzione del generatore: $P < 0$ assorbita, $P > 0$ generata. Convenzione dell'utilizzatore: $P < 0$ generata, $P > 0$ assorbita.

Principio di conservazione dell'energia: la somma algebrica di tutte le potenze del circuito è nulla. Circuito elettrico a parametri concentrati (PC): è a PC se $\lambda_{\min} \gg D_{\max}$ ($\lambda_{\min} \geq 10D_{\max}$), con $\lambda = c/f$ e D dimensioni del circuito.

Bipoli e generatori

Sono elementi circuitali con due morsetti (terminali). Bipoli attivi: generano potenza; passivi: consumano/assorbono potenza. Nota riportata: attivi non lineari, passivi lineari.

I generatori sono bipoli attivi. Possono essere indipendenti o dipendenti da parametri nel circuito.

I bipoli possono essere reali o ideali. Sono reali se hanno resistenza interna in serie e/o parallelo; ideali se perfetti senza alcuna resistenza interna.

I bipoli sono lineari se rappresentabili come una retta passante per l'origine prendendo due caratteristiche fisiche circuitali come assi. I generatori ideali non sono lineari, quelli reali sì. Caratteristica del generatore ideale di tensione: V costante al variare di I . Generatore reale: $V = E - RI$; retta del resistore $V = RI$. La caratteristica del resistore è lineare.

Generatori dipendenti, resistenza

Generatori di tensione/corrente controllati da tensione/corrente:

$$\begin{array}{l|l} GTCT & E = E_0 v \\ GTCC & E = R_0 i \\ GCCT & I = G_0 v \quad [S = A/V] \\ GCCC & I = I_0 i \end{array}$$

Sono tutti bipoli lineari e passivi [come scritto nell'originale].

Cortocircuito: $V \rightarrow 0$, $R \rightarrow 0$. Circuito aperto: $I \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$. Tutto ciò che è in parallelo ad un cortocircuito o in serie ad un circuito aperto può essere eliminato.

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad [\Omega].$$

Il resistore ha la caratteristica di opporsi al passaggio della corrente. Legge di Ohm:

$$R = \frac{V}{I}, \quad V = RI.$$

Deriva direttamente dalla proporzionalità lineare e diretta tra V e I . Deriva dalla linearità del resistore.

Leggi di Kirchhoff

Definizioni: un ramo è un bipolo. Un nodo è un punto di interconnessione di due o più bipoli. Una maglia è un percorso chiuso che si ottiene partendo da un nodo A di partenza e tornando su di esso attraversando i nodi una sola volta. Una maglia è indipendente se contiene un ramo non contenuto in altre maglie. Un nodo è degenere se collega solo due rami.

Dati b rami, ℓ maglie indipendenti e n nodi, la legge fondamentale dei circuiti elettrici dice che

$$b = \ell + n - 1.$$

LKC: per qualsiasi nodo la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti.

LKT: per qualsiasi maglia la somma delle tensioni è nulla.

Bipoli equivalenti. Serie: due bipoli sono in serie se attraversati dalla stessa corrente. Per LKC $i_1 = i_2$, dunque R_1 ed R_2 sono in serie. Sono in serie se condividono un morsetto esclusivo, un nodo.

Bipoli equivalenti e conduttanza

$$E - R_1 i - R_2 i = 0 \quad \text{per LKT}, \quad E = i(R_1 + R_2) = iR_{eq}, \quad R_{eq} = \sum_i R_i.$$

Parallelo: due bipoli sono in parallelo se ai loro capi insiste la stessa tensione.

$$E = R_1 i_1 = R_2 i_2, \quad i_1 = \frac{E}{R_1}, \quad i_2 = \frac{E}{R_2}.$$

$$i_{eq} = i_1 + i_2 = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} = E \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{E}{R_{eq}},$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}, \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}.$$

Sono in parallelo se sono collegati tra la stessa coppia di nodi. Generatori di tensione in serie, con polarità alternate nell'esempio: $E_{eq} = E_1 - E_2 + E_3$. Generatori di corrente in parallelo, con I_1, I_2 concordi e I_3 opposto: $I_{eq} = I_1 + I_2 - I_3$.

Conduttanza: $G = 1/R$. Per $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel \dots \parallel R_m$, $G_{eq} = \sum_i G_i$, $R_{eq} = G_{eq}^{-1}$.

Partitori, rendimento, passivazione

Partitore di tensione: circuito con generatore E e R_1, R_2, R_3 in serie.

$$E - R_1 i - R_2 i - R_3 i = 0, \quad i = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad V_1 = R_1 i = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} E, \quad V_m = \frac{R_m}{\sum_i R_i} E.$$

Partitore di corrente: R_1, R_2 in parallelo al generatore I .

$$I_1 + I_2 = I, \quad R_1 I_1 = R_2 I_2, \quad R_1 I_1 = R_2 (I - I_1), \quad I_1 (R_1 + R_2) = R_2 I,$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I, \quad I_m = \frac{G_m}{\sum_i G_i} I.$$

Rendimento del generatore:

$$\eta = \frac{P_e}{P_g} = \frac{-V_{AB} I}{-EI} = 1 - \frac{R_i I}{E}.$$

$\eta = 1$ nei generatori ideali dove $R_i = 0$. Nei generatori reali di corrente $\eta = 1$ per $R_i \rightarrow \infty$. Resistenza interna in parallelo al generatore di corrente, in serie al generatore di tensione. Passivazione: generatore di tensione sostituito con cortocircuito ($V = 0$); generatore di corrente con circuito aperto ($I = 0$).

Trasformazione dei generatori reali

Un generatore di tensione E con R_i in serie è equivalente a un generatore di corrente I con R_i in parallelo, con $I = E/R_i$. Usando il procedimento inverso per tornare allo stato precedente: $E = IR_i$. Non è applicabile a generatori ideali.

Semplificazioni ai generatori dipendenti. GTCC controllato dalla propria corrente: $V = \alpha I_0$, $R = V/I = \alpha I_0/I_0 = \alpha$, equivalente a $R = \alpha \Omega > 0$. GCCT controllato dalla propria tensione: $I = \alpha V_{AB}$, $R = V/I = V_{AB}/(\alpha V_{AB}) = \alpha^{-1}$, equivalente a $R = 1/\alpha \Omega > 0$.

Indicatori: amperometro ideale in serie equivale a un filo; voltmetro ideale in parallelo equivale a un circuito aperto.

Resistenze stella–triangolo

I resistori sono a stella quando hanno un nodo in comune. Sono a triangolo quando hanno un nodo in comune a due a due. Nel ponte illustrato: R_1 tra A, B ; R_2 tra B, C ; R_3 tra B, D ; R_4 tra C, D ; R_5 tra C, E ; R_6 tra D, E ; generatore tra A, E . R_1, R_2, R_3 sono a stella (nodo B); R_2, R_4, R_5 e R_3, R_4, R_6 sono a stella (nodi C, D). R_2, R_3, R_4 sono a triangolo (C, B, D), R_4, R_5, R_6 a triangolo (C, D, E).

Trasformazione $\Delta \rightarrow Y$: la stella ha R_1 verso il morsetto 1, R_2 verso 3, R_3 verso 2/4; il triangolo ha R_c tra 1,3; R_b tra 1,2; R_a tra 3,4.

$$R_{1,2} = R_1 + R_3, \quad R_{1,3} = R_1 + R_2, \quad R_{3,4} = R_2 + R_3.$$

$$R_{1,2} = (R_a + R_c) \parallel R_b, \quad R_{1,3} = (R_b + R_a) \parallel R_c, \quad R_{3,4} = (R_b + R_c) \parallel R_a.$$

Uguagliando le resistenze equivalenti:

$$R_1 + R_3 = \frac{(R_a + R_c)R_b}{R_a + R_b + R_c}, \tag{1}$$

$$R_1 + R_2 = \frac{(R_a + R_b)R_c}{R_a + R_b + R_c}, \tag{2}$$

$$R_2 + R_3 = \frac{(R_b + R_c)R_a}{R_a + R_b + R_c}. \tag{3}$$

Derivazione stella–triangolo

Per trovare solo R_1 faccio $(2) - (3) + (1) \rightarrow 2R_1$. Ponendo $R = R_a + R_b + R_c$:

$$\begin{aligned} 2R_1 &= \frac{(R_a + R_b)R_c}{R} - \frac{(R_b + R_c)R_a}{R} + \frac{(R_a + R_c)R_b}{R} \\ &= \frac{R_a R_c + R_b R_c - R_b R_a - R_a R_c + R_a R_b + R_b R_c}{R} = 2 \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}. \end{aligned}$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}.$$

Regola $\Delta \rightarrow Y$: prodotto delle resistenze adiacenti diviso la somma delle resistenze del triangolo.

$$\begin{aligned} R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 &= \frac{R_a R_b R_c^2 + R_a R_b^2 R_c + R_a^2 R_b R_c}{(R_a + R_b + R_c)^2} \\ &= \frac{R_a R_b R_c (R_a + R_b + R_c)}{(R_a + R_b + R_c)^2} = \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}. \end{aligned} \quad (4)$$

$$\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} \frac{R_a + R_b + R_c}{R_b R_c} = R_a.$$

$$R_a = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}, \quad R_b = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2}, \quad R_c = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}.$$

Regola $Y \rightarrow \Delta$: somma delle resistenze adiacenti più il prodotto delle adiacenti diviso la resistenza opposta.

Tellegen, sovrapposizione, prevalenza

Teorema di Tellegen: la somma delle potenze di ogni singolo ramo è nulla.

Principio di sovrapposizione degli effetti (PSE): consiste nello spegnere tutti i generatori indipendenti eccetto uno, calcolare l'effetto di ogni singola componente e infine sommare gli effetti. Vale solo per caratteristiche lineari.

$$P = RI^2 \neq R(I'^2 + I''^2).$$

Prevalenza. In una maglia con generatore di tensione, resistore e generatore di corrente in serie, il PSE dà $I'_R = I_g$, $I''_R = 0$, quindi $I = I_g$. Il generatore di corrente ha prevalenza con tutte le componenti in serie. In parallelo tra generatore di tensione, generatore di corrente e resistore: $I'_R = 0$, $I''_R = E/R$, dunque $I_R = E/R$. Il generatore di tensione ha prevalenza con tutti i bipoli in parallelo. Due generatori di tensione diversi in parallelo costituiscono un assurdo fisico: passivandone uno si imporrebbe $0V$ sull'altro.

Millman

Due generatori di corrente diversi in serie sono un assurdo fisico. Con il PSE si dimostra sia la prevalenza sia gli assurdi fisici: spegnendone uno si impone $I = 0$ all'altro.

Teorema di Millman. Rami in parallelo: generatore di tensione V_{Ai} in serie con R_{Ai} , generatore di corrente I_{bj} in serie con R_{bj} , resistore R_{ck} .

$$I_0 = \frac{V_{Ai}}{R_{Ai}} + I_{bj}, \quad R_0 = \frac{1}{1/R_{Ai} + 1/R_{ck}}, \quad V_0 = R_0 I_0.$$

Dimostrazione: trasformo il generatore di tensione in uno di corrente. Il resistore in serie al generatore di corrente è eliminato per prevalenza. Con $I_{Ai} = E_{Ai}/R_{Ai}$ sommo i generatori di corrente in parallelo e trovo la resistenza equivalente:

$$I_0 = I_{Ai} + I_{bj} = \frac{E_{Ai}}{R_{Ai}} + I_{bj}, \quad R_0 = \frac{1}{1/R_{ck} + 1/R_{Ai}}, \quad V_0 = I_0 R_0.$$

Il circuito finale si trasforma in generatore V_0 con R_0 in serie tra B, A .

Thevenin

Requisiti della rete: comunque complessa; tempo-invariante; lineare; univoca; nessun legame con grandezze elettriche esterne alla rete; accessibile da due morsetti.

Esempio: ramo sinistro E_1, R_1 ; R_2 collega il ramo sinistro al nodo C ; dal nodo C al riferimento B sono in serie generatore di corrente I (verso il basso) e R_3 ; R_4 tra C, A ; R_5, R_6 tra A, B . Stacco R_6 , elimino R_3 per prevalenza e applico Millman alla rete tra C, B , ottenendo E_m, R_m . Il circuito diventa E_m, R_m, R_4, R_5 in serie.

$$V_{AB} = \frac{R_5}{R_m + R_4 + R_5} E_m = E_{Th}.$$

Passivo ogni generatore:

$$R_{Th} = \frac{(R_4 + R_m)R_5}{R_4 + R_m + R_5}.$$

Dimostrazione di Thevenin e Norton

Dimostrazione di Thevenin: rete N (black box) ai morsetti A, B . Applico un generatore di corrente tra A, B e uso il PSE. Primo circuito: generatore esterno spento, $V'_{AB} = V_{AB0}$. Secondo: rete passivata N_0 , $V''_{AB} = R_{eq}I$.

$$V_{AB} = V'_{AB} + V''_{AB} = V_{Th} + R_{Th}I.$$

Teorema di Norton: stesse ipotesi del teorema di Thevenin. Rete N equivalente a I_N in parallelo a R_N . Dimostrazione: applico un generatore di tensione E e uso il PSE. Prima rete con generatore esterno cortocircuitato:

$$I' = I_{cc} = I_N.$$

Seconda rete passivata:

$$I'' = -\frac{E}{R_{eq}}, \quad R_{eq} = R_N.$$

$$I = I' + I'' = I_N - \frac{E}{R_N}.$$

Massimo trasferimento di potenza, condensatore

Generatore equivalente V_{Th} con R_{Th} in serie al carico R_L :

$$P = R_L I^2, \quad I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}.$$

Se $R_L = 0$, $P \rightarrow 0$; se $R_L \rightarrow \infty$, $P_L \rightarrow 0$.

$$P = R_L \frac{V_{Th}^2}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial R_L} &= \frac{V_{Th}^2 (R_{Th} + R_L)^2 - R_L V_{Th}^2 (2R_{Th} + 2R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} \\ &= \frac{(R_{Th}^2 - R_L^2) V_{Th}^2}{(R_{Th} + R_L)^4} = \frac{(R_{Th} - R_L) V_{Th}^2}{(R_{Th} + R_L)^3} = 0 \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow R_{Th} = R_L$ (condizione di massimo trasferimento). $\eta = 0.5$ quando $R_L/R_{Th} = 1$.

Condensatore: bipolo passivo conservativo con la capacità di trattenere le cariche. La carica del condensatore misura quante cariche vengono separate, stessa differenza tra le due facce.

$$q = CV, \quad [C = F \cdot V], \quad [F = C/V],$$

$$\frac{dq}{dt} = i = \frac{d}{dt}(CV) \implies i = C \frac{dV}{dt}.$$

Relazione lineare. In corrente continua ($dV/dt = 0$) il condensatore equivale a circuito aperto.

Energia del condensatore, induttore

$$P = Vi = VC \frac{dV}{dt}, \quad W = \int_{-\infty}^t P dt = \int_{-\infty}^t CV \frac{dV}{dt} dt = \int_0^{V(t)} CV dV = \frac{1}{2} CV^2.$$

$$W = \int_t^{\infty} P dt = \int_t^{\infty} CV \frac{dV}{dt} dt = \int_{V(t)}^0 CV dV = -\frac{1}{2} CV^2.$$

Condensatori in parallelo: $i_{eq} = i_1 + i_2 + i_3$, con $i_k = C_k dV/dt$ e dV/dt uguale.

$$i_{eq} = (C_1 + C_2 + C_3) \frac{dV}{dt} = C_{eq} \frac{dV}{dt}, \quad C_{eq} = \sum_i C_i.$$

Serie: $i_{eq} = C_1 dV_1/dt = C_2 dV_2/dt = C_3 dV_3/dt$.

$$V = \frac{1}{C_1} \int i dt + \frac{1}{C_2} \int i dt + \frac{1}{C_3} \int i dt + \sum_{i=1}^3 V_i(t_0),$$

$$V = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \int i dt + V_{eq}(t_0), \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i}, \quad V_{eq}(t_0) = \sum_i V_i(t_0).$$

Induttore: bipolo passivo conservativo costituito da un filo conduttore avvolto in più spire. Conserva energia all'interno del proprio campo magnetico.

$$V = L \frac{di}{dt}, \quad L = \frac{N^2}{\mathcal{R}},$$

N numero di spire, $\mathcal{R}$ riluttanza. Unità annotate $[H = A/m]$ [così nell'originale]. Relazione lineare; in corrente continua ($di/dt = 0$) equivale a cortocircuito.

Induttori equivalenti

$$V = L \frac{di}{dt} \Rightarrow i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t V dt = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V dt + i(t_0), \quad P = Vi = L \frac{di}{dt} i.$$

$$W = \int_{-\infty}^t P dt = \int_{-\infty}^t Li \frac{di}{dt} dt = \int_0^{i(t)} Li di = \frac{1}{2} Li^2, \quad \int_t^{\infty} P dt = -\frac{1}{2} Li^2.$$

Serie: $V_1 = L_1 di/dt$, $V_2 = L_2 di/dt$, $V_3 = L_3 di/dt$;

$$V_{eq} = (L_1 + L_2 + L_3) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}, \quad L_{eq} = \sum_i L_i.$$

Parallelo:

$$V = L_1 \frac{di_1}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} = L_3 \frac{di_3}{dt},$$

$$i = \frac{1}{L_1} \int_{t_0}^t V dt + \frac{1}{L_2} \int_{t_0}^t V dt + \frac{1}{L_3} \int_{t_0}^t V dt + i_1(t_0) + i_2(t_0) + i_3(t_0),$$

$$i = \frac{1}{L_{eq}} \int_{t_0}^t V dt + i_{eq}(t_0), \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_i \frac{1}{L_i}.$$

Circuiti del primo ordine: RC naturale

L'ordine del circuito è dato dal numero di bipoli reattivi (RL e RC). Per risolvere un circuito di ordine n bisogna risolvere un'equazione differenziale di ordine n . Due tipi di risposta: libera/naturale e forzata; risposta completa = libera + forzata.

Circuito RC, risposta naturale (nessun generatore indipendente): resistore e condensatore collegati chiudendo l'interruttore T a $t = 0$.

$$i_C = C \frac{dV}{dt}, \quad V_C = \frac{1}{C} \int i \, dt, \quad \frac{V}{R} + C \frac{dV}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{V} + \frac{dt}{RC} = 0.$$

$$\int_{V_0}^{V(t)} \frac{dV}{V} = - \int_0^t \frac{1}{RC} dt \Rightarrow \log \frac{V(t)}{V_0} = -\frac{t}{RC},$$

$$V(t) = V_0 e^{-t/(RC)} = V_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC.$$

$$V(\tau) = 0.368V_0, \quad V(2\tau) = 0.135V_0, \quad V(5\tau) = 0.00674V_0.$$

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 e^{-2t/\tau}, \quad W_R = \int_0^t P_R dt = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} dt = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}).$$

RC: risposta forzata e completa

$$W = W_C + W_R = \frac{1}{2}CV_0^2, \quad W_C = \frac{1}{2}CV_0^2e^{-2t/\tau}, \quad W_R = \frac{1}{2}CV_0^2(1 - e^{-2t/\tau}).$$

Risposta forzata (condizioni iniziali nulle, $V_0 = 0$): generatore V_s , resistore R , condensatore C in serie.

$$i_C = C \frac{dV}{dt}, \quad V_C = \frac{1}{C} \int i dt, \quad V_{AB} = V_s + Ri_R \Rightarrow i_R = \frac{V_{AB} - V_s}{R}.$$

$$\frac{V_{AB} - V_s}{R} + C \frac{dV}{dt} = 0 \quad (i_R + i_C = 0), \quad \frac{dV}{V_{AB} - V_s} = -\frac{dt}{RC},$$

$$\int_{V_0}^{V(t)} \frac{dV}{V - V_s} = - \int_0^t \frac{dt}{RC} \Rightarrow \log \frac{V(t) - V_s}{V_0 - V_s} = -\frac{t}{RC}.$$

$$V(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}.$$

Con $V_0 = 0$: $V_F(t) = V_s - V_se^{-t/\tau}$. Risposta completa:

$$V_N(t) = V_0e^{-t/\tau}, \quad V_F(t) = V_s - V_se^{-t/\tau}, \quad V(t) = V_F(t) + V_N(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}.$$

Grafici: se $V_0 > V_s$ la risposta completa decresce da V_0 a V_s ; se $V_0 < V_s$ cresce da V_0 a V_s ; naturale decade a zero, forzata cresce da zero a V_s .

Circuito RL

Risposta naturale (nessun generatore indipendente):

$$V_L = L \frac{di}{dt}, \quad i_L = \frac{1}{L} \int V_L dt, \quad V_R + V_L = 0 \Rightarrow Ri + L \frac{di}{dt} = 0.$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt, \quad \int_{i_0}^{i(t)} \frac{di}{i} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt \Rightarrow \log \frac{i(t)}{i_0} = -\frac{R}{L} t,$$

$$i_N(t) = i_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = L/R.$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L i_0^2 e^{-2t/\tau}, \quad W_R = \int_0^t P dt = \int_0^t R i_0^2 e^{-2t/\tau} dt = \frac{1}{2} L i_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}),$$

$$W = W_L + W_R = \frac{1}{2} L i_0^2.$$

Risposta forzata: generatore V_s , R, L in serie.

$$V_R + V_L - V_s = 0, \quad Ri + L \frac{di}{dt} - V_s = 0 \Rightarrow \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i - \frac{V_s}{R} = 0,$$

$$\frac{di}{i - V_s/R} = -\frac{R}{L} dt, \quad \int_{i_0=0}^{i(t)} \frac{di}{i - V_s/R} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt,$$

$$\log \frac{i(t) - V_s/R}{i_0 - V_s/R} = -\frac{R}{L} t \Rightarrow i_F(t) = \frac{V_s}{R} - \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}, \quad \tau = L/R.$$

RL completo e circuiti del secondo ordine

$$i_N(t) = i_0 e^{-t/\tau}, \quad i_F(t) = \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(i_0 - \frac{V_s}{R}\right) e^{-t/\tau}.$$

Grafici della risposta: se $i_0 > V_s/R$ la completa decresce verso V_s/R ; se $i_0 < V_s/R$ cresce verso V_s/R . La naturale tende a zero e la forzata a V_s/R (indicazione 5τ).

$$i(t) = i_\infty + (i_0 - i_\infty) e^{-t/\tau} \quad (RL : \tau = L/R),$$

$$V(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty) e^{-t/\tau} \quad (RC : \tau = RC).$$

Circuiti del secondo ordine, RLC serie (risposta naturale): R, L, C in serie, $i(0) = i_0$, $V(0) = V_0$.

$$R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{i}{C} = 0.$$

Smorzamento

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \text{smorzamento}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{frequenza di oscillazione (risonanza)}.$$

Se $\alpha > \omega_0$, $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$: sovrasmorzamento. Se $\alpha = \omega_0$, $s_1 = s_2 \in \mathbb{R}$: smorzamento critico. Se $\alpha < \omega_0$, $s_1, s_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$: sottosmorzamento.

$$\text{Sovrasmorzamento: } i = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}.$$

$$\text{Smorzamento critico: } i = (A_1 t + A_2) e^{-\alpha t}.$$

$$\text{Sottosmorzamento: } i = e^{-\alpha t} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)], \quad B_1 = A_1 + A_2, \quad B_2 = j(A_1 - A_2).$$

Grafici: sovrasmorzato e critico tendono a zero senza oscillazioni; sottosmorzato oscilla con inviluppo esponenziale decrescente per $R > 0$, crescente e instabile per $R < 0$.

Corrente alternata e fasori

$$V(t) = V_{\max} \cos(\omega t + \varphi_v), \quad i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_i), \quad f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

In anticipo $\varphi > 0$, in ritardo $\varphi < 0$. Valori riportati negli appunti (conservati): in Italia $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ rad/s}$, $V_{\max} = 220 \text{ V}$, $V_{\text{eff}} = V_{\max}/\sqrt{2} = 155.5 \text{ V}$. In USA $f = 60 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 377 \text{ rad/s}$, $V_{\max} = 110 \text{ V}$, $V_{\text{eff}} = V_{\max}/\sqrt{2} = 77.8 \text{ V}$.

Formule di Werner:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)].$$

$$z = x + jy, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan(y/x), \quad z = r \angle \theta,$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle (\theta_1 + \theta_2), \quad z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) \angle (\theta_1 - \theta_2).$$

Il fasore è un vettore rotante immaginato ad un tempo $\bar{t}$: un numero complesso che descrive ampiezza e fase.

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v) \Rightarrow \dot{V} = V_m \angle \varphi_v.$$

Impedenza

$$\dot{V}_R = R\dot{I} \ (\varphi_v = \varphi_i), \quad \dot{V}_L = j\omega L\dot{I} \ (\varphi_v = \varphi_i + \pi/2), \quad \dot{V}_C = -\frac{j}{\omega C}\dot{I} \ (\varphi_v = \varphi_i - \pi/2).$$

$$-\dot{E} + R\dot{I} + j\omega L\dot{I} - \frac{j}{\omega C}\dot{I} = 0 \quad \text{LKT},$$

$$\dot{E} = \left(R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} \right) \dot{I}, \quad \frac{\dot{E}}{\dot{I}} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = \bar{Z} \in \mathbb{C}.$$

$$\bar{Z} = R + jX, \quad X = \omega L - \frac{1}{\omega C} \in \mathbb{R} \quad \text{reattanza}, \quad \bar{Z} = \bar{Z}_R + \bar{Z}_L + \bar{Z}_C,$$

$$\bar{Z}_R = R, \quad \bar{Z}_L = j\omega L, \quad \bar{Z}_C = -\frac{j}{\omega C}, \quad X = X_L - X_C, \quad X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Triangolo delle impedenze: cateto orizzontale R , verticale X , ipotenusa $|\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}$ e angolo φ .
 $X_L > X_C \Rightarrow X > 0$: RL, impedenza ohmico-induttiva; $X_L < X_C \Rightarrow X < 0$: RC, ohmico-capacitiva.
 Triangoli degeneri: solo resistore lungo asse reale ($|Z| = R$), solo induttore verso l'alto ($|Z| = X_L$), solo condensatore verso il basso ($|Z| = X_C$).

Ammettenza e potenze

Diagramma fasoriale: $\varphi'' > 0 \Rightarrow X > 0$ (RL), $\varphi' < 0 \Rightarrow X < 0$ (RC).

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \frac{R - jX}{|\bar{Z}|^2} = \frac{\bar{Z}^*}{|\bar{Z}|^2},$$

$$\bar{Y} = G + jB \quad (G : \text{conduttanza}, B : \text{suscettanza}), \quad G = \frac{R}{R^2 + X^2}.$$

Nell'originale $B = -jX/(R^2 + X^2)$ [fattore j conservato]. Potenze (segni come nell'originale):

$$p(t) = v(t)i(t) = \frac{1}{2}V_m I_m \cos \Delta\varphi - \frac{1}{2}V_m I_m \cos \Omega, \quad \Omega = 2\omega t + \varphi, \quad \Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_i, \quad \varphi = \varphi_v + \varphi_i.$$

Potenza fluttuante:

$$P_f(t) = -\frac{1}{2}V_m I_m \cos(2\omega t + \varphi).$$

$$\cos(2\omega t + \varphi) = \cos 2\omega t \cos \varphi - \sin 2\omega t \sin \varphi,$$

$$p(t) = \frac{1}{2}V_m I_m \cos \Delta\varphi - \frac{1}{2}V_m I_m \cos 2\omega t \cos \varphi + \frac{1}{2}V_m I_m \sin 2\omega t \sin \varphi.$$

Potenza attiva istantanea e reattiva istantanea:

$$P_A(t) = \frac{1}{2}V_m I_m \cos \Delta\varphi - \frac{1}{2}V_m I_m \cos 2\omega t \cos \varphi, \quad P_R(t) = \frac{1}{2}V_m I_m \sin 2\omega t \sin \varphi.$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \langle p(t) \rangle = \frac{1}{2}V_m I_m \cos \Delta\varphi, \quad Q = \frac{1}{2}V_m I_m \sin \varphi = \max P_R(t).$$

Potenze, valore efficace

Potenza apparente $S = \frac{1}{2}I_m V_m = \max P_f(t)$. Complessa $P_c = P + jQ$, $|P_c| = S$. Fattore di potenza $f_{dp} = P/S = \cos \Delta\varphi$.

Ricapitolando:

$$p(t) = P + P_f(t) = P_A(t) + P_R(t), \quad P = \langle P_A(t) \rangle, \quad Q = \max P_R(t),$$

$$S = \max P_f(t) = |P_c|, \quad P_c = P + jQ, \quad f_{dp} = \cos \Delta\varphi = P/S.$$

$\Delta\varphi = \varphi$ perché $\varphi_i = 0$, dunque $\varphi_v - \varphi_i = \varphi_v + \varphi_i$. Triangolo delle potenze: cateti P, Q , ipotenusa $|P_c| = S$, angolo φ ; $Q > 0$ verso l'alto, $Q < 0$ verso il basso.

Valore efficace (root mean square):

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}.$$

Principio di conservazione delle potenze:

$$\sum P = 0, \quad \sum Q = 0, \quad \sum P_c = 0, \quad \sum S \neq 0.$$

Somma delle potenze attive, reattive e complesse nulla.

Boucherot e massimo trasferimento di potenza attiva

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3, \quad Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2}.$$

$$S_T = S_1 + S_2 + S_3 \Leftrightarrow \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3.$$

Se $\varphi_1 \neq \varphi_2$, $S_T \neq S_1 + S_2$.

Massimo trasferimento di potenza attiva: $Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$, $Z_L = R_L + jX_L$.

$$P = \frac{1}{2}R_L|\dot{I}|^2, \quad \dot{I} = \frac{\dot{V}_{Th}}{(R_{Th} + R_L) + j(X_{Th} + X_L)} = \frac{\dot{V}_{Th}}{\bar{Z}_{Th} + \bar{Z}_L},$$

$$P = \frac{1}{2}R_L \left(\frac{|\dot{V}_{Th}|}{\sqrt{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2}} \right)^2.$$

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = -\frac{1}{2}R_L \frac{|V_{Th}|^2 2(X_{Th} + X_L)}{[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2]^2} = 0 \Rightarrow X_{Th} = -X_L.$$

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{1}{2} \frac{|V_{Th}|^2 (R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L|V_{Th}|^2 (R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} = 0 \Rightarrow R_{Th} = R_L.$$

$$R_{Th} = R_L \wedge X_{Th} = -X_L \Rightarrow \bar{Z}_{Th} = \bar{Z}_L^*.$$

Rifasamento

Inserire un condensatore in serie o parallelo consente di cambiare la fase tra le componenti. In parallelo è possibile staccare e attaccare senza interrompere il circuito.

Metodo delle potenze: triangolo con P invariata, reattiva iniziale Q_1 , finale Q_2 , angoli φ_1, φ_2 .

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2), \quad Q_C = \frac{|V_{eff}|^2}{X_C} = \omega C |V_{eff}|^2,$$

$$C = \frac{P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega |V_{eff}|^2}.$$

Metodo delle impedenze: $\bar{Z}_L = R + j\omega L$, $\bar{Z}_C = -j/(\omega C)$ in parallelo.

$$\bar{Z}_{eq} = \frac{\bar{Z}_L \bar{Z}_C}{\bar{Z}_L + \bar{Z}_C} = \frac{-jR/(\omega C) + L/C}{R + j(\omega L - 1/(\omega C))}.$$

$$\begin{aligned} \bar{Z}_{eq} &= \frac{(-jR/(\omega C) + L/C)[R - j(\omega L - 1/(\omega C))]}{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2} \\ &= \frac{-jR^2/(\omega C) + LR/C - LR/C - j\omega L^2/C + R/(\omega^2 C^2) + jL/(\omega C^2)}{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}. \\ \tan \varphi_2 &= \frac{\Im \bar{Z}_{eq}}{\Re \bar{Z}_{eq}} = \frac{-R^2/(\omega C) - \omega L^2/C + L/(\omega C^2)}{R/(\omega^2 C^2)} = \frac{\omega(L - R^2 C - \omega^2 L^2 C)}{R}. \\ \tan \varphi_2 &= -\frac{\omega C}{R}(R^2 + \omega^2 L^2) + \frac{\omega L}{R}, \quad \tan \varphi_1 = \frac{\omega L}{R} = \frac{X_L}{R_L}. \end{aligned}$$

Risonanza serie e parallelo puro

$$\tan \varphi_2 - \tan \varphi_1 = -\frac{\omega C}{R}|Z|^2 \Rightarrow \tan \varphi_1 - \tan \varphi_2 = C \frac{\omega |Z|^2}{R}, \quad C = \frac{R(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega |Z|^2}.$$

Si può usare solo se a destra e sinistra di A, B non ci sono generatori indipendenti/dipendenti.

Risonanza RLC serie: E, R, C, L in serie.

$$-\dot{E} + R\dot{I} + j\omega L\dot{I} - \frac{j}{\omega C}\dot{I} = 0 \Rightarrow \dot{E} = \dot{I} \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right].$$

Condizione di risonanza $\dot{E} = R\dot{I}$ ($\Delta\varphi = 0$):

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Risonanza RLC parallelo puro: generatore di corrente con R, L, C in parallelo.

$$\bar{Y}_R = G = \frac{1}{R}, \quad \bar{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = -\frac{j}{\omega L}, \quad \bar{Y}_C = j\omega C,$$

$$\bar{Y}_{tot} = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right), \quad \omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

$B = 0$ (annotazione originale $B = X^{-1}$).

Risonanza parallelo non puro

Due rami in parallelo: R_L, L in serie e R_C, C in serie.

$$\bar{Z}_L = R_L + j\omega L, \quad \bar{Z}_C = R_C - \frac{j}{\omega C},$$

$$\bar{Y}_{tot} = \frac{1}{R_L + jX_L} + \frac{1}{R_C - jX_C} = \frac{R_L - jX_L}{R_L^2 + X_L^2} + \frac{R_C + jX_C}{R_C^2 + X_C^2}.$$

$$\Im \bar{Y}_{tot} = \frac{X_C}{R_C^2 + X_C^2} - \frac{X_L}{R_L^2 + X_L^2} = 0 \Rightarrow \frac{X_C}{|Z_C|^2} = \frac{X_L}{|Z_L|^2} \Rightarrow X_C |Z_L|^2 = X_L |Z_C|^2.$$

$$\omega L \left[R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2 \right] = \frac{1}{\omega C} [R_L^2 + (\omega L)^2],$$

$$\omega^2 LC \left(R_C^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2} \right) = R_L^2 + \omega^2 L^2, \quad \omega^2 LCR_C^2 + \frac{L}{C} = R_L^2 + \omega^2 L^2,$$

$$\omega^2 LC^2 R_C^2 + L = R_L^2 C + \omega^2 L^2 C, \quad \omega^2 (LC^2 R_C^2 - L^2 C) = R_L^2 C - L,$$

$$\omega = \sqrt{\frac{R_L^2 C - L}{LC^2 R_C^2 - L^2 C}} = \sqrt{\frac{R_L^2 C - L}{LC(R_C^2 C - L)}} \neq \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Campana di risonanza: $f = f_0$ nessuno sfasamento; $f < f_0$ RC; $f > f_0$ RL. La corrente ha massimo I_{max} a f_0 , e vale $I_{max}/\sqrt{2}$ alle frequenze di taglio f_1, f_2 . Nel grafico anche X_L crescente, X_C negativo tendente a zero e $|Z|$ minimo pari a R a f_0 .

Frequenze di taglio, fattore di qualità e filtri

f_1 ed f_2 sono le frequenze di taglio. In f_1 ed f_2 , $|Z| = \sqrt{2}R$:

$$\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2} = \sqrt{2}R \Rightarrow R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2 = 2R^2 \Rightarrow R = \pm(\omega L - 1/(\omega C)).$$

$$1) \quad R = -\omega L + 1/(\omega C) \Rightarrow \omega RC + \omega^2 LC - 1 = 0,$$

$$\omega_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$2) \quad R = \omega L - 1/(\omega C) \Rightarrow -\omega RC + \omega^2 LC - 1 = 0,$$

$$\omega_{1,2} = \frac{RC \pm \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC} = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = \omega_2.$$

La radice positiva del primo caso è indicata ω_1 ; nell'ultimo passaggio del secondo caso la fonte seleziona la radice positiva.

$$\sqrt{\omega_1 \omega_2} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Fattore di qualità:

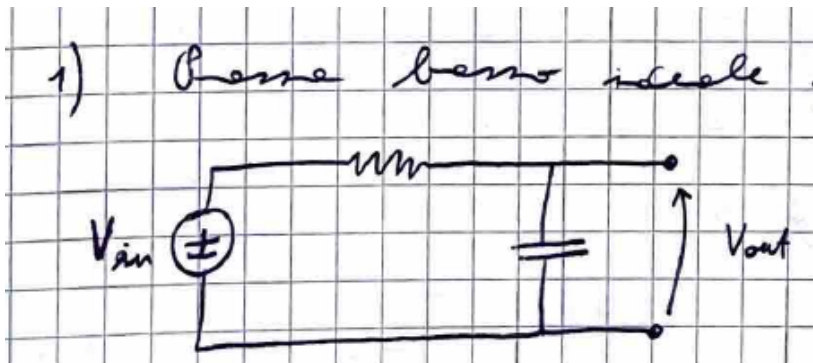
$$Q = \frac{V_{L0}}{V_{R0}} = \frac{\omega_0 L I_0}{R I_0} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\sqrt{L}\sqrt{C}} \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Un circuito è considerabile buono per $Q > 10$.

Filtri. 1) Passa basso ideale passivo: generatore V_{in} , resistore in serie, condensatore in derivazione; uscita ai capi del condensatore. Lascia passare $f < f_2$.

$$f \rightarrow 0 \Rightarrow V_{out} \neq 0, \quad f \rightarrow \infty \Rightarrow V_{out} = 0,$$

$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-j/(\omega C)}{R - j/(\omega C)}.$$



Filtri e autoinduzione

2) Passa alto ideale passivo: resistore in serie e induttore in derivazione, uscita sull'induttore. Lascia passare $f > f_1$.

$$f \rightarrow 0 \Rightarrow V_{out} = 0, \quad f \rightarrow \infty \Rightarrow V_{out} \neq 0, \quad H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}.$$

3) Passa banda: induttore e condensatore in serie, uscita sul resistore di chiusura. Lascia passare $f \simeq f_0$.

$$f \rightarrow 0 \wedge f \rightarrow \infty \Rightarrow V_{out} = 0, \quad H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + j\omega L - j/(\omega C)}.$$

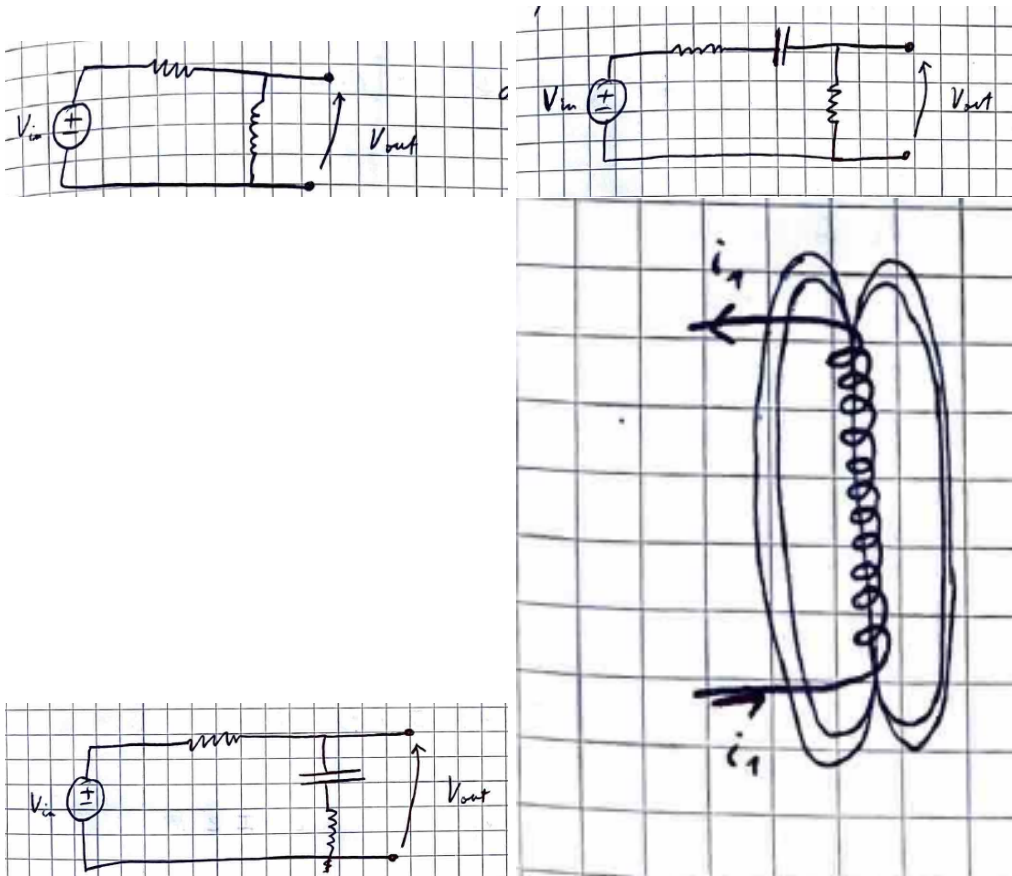
4) Elimina banda: resistore in serie, condensatore e induttore in serie nel ramo di uscita. Lascia passare $f \neq f_0$.

$$f \rightarrow 0 \wedge f \rightarrow \infty \Rightarrow V_{out} \neq 0, \quad H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j(\omega L - 1/(\omega C))}{R + j(\omega L - 1/(\omega C))}.$$

Autoinduzione. Legge di Hopkinson:

$$\Phi_{g1} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_1}, \quad \mathcal{R}_1 = \frac{\ell}{\mu S}, \quad \Phi_{\Sigma 11} = N_1 \Phi_{g1} = \frac{N_1^2 i_1}{\mathcal{R}_1}.$$

$$v_{L1} = \frac{d\Phi_{\Sigma 11}}{dt} = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_1} \frac{di_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}, \quad L_1 = \frac{d\Phi_{\Sigma 11}}{di_1} = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_1}, \quad \dot{V}_{L1} = j\omega L_1 \dot{I}_1.$$



Mutua induzione e induttori accoppiati in serie

$$\Phi_{g1} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_1}, \quad \Phi_{\Sigma 12} = N_2 \Phi_{g1} = \frac{N_1 N_2 i_1}{\mathcal{R}_1},$$

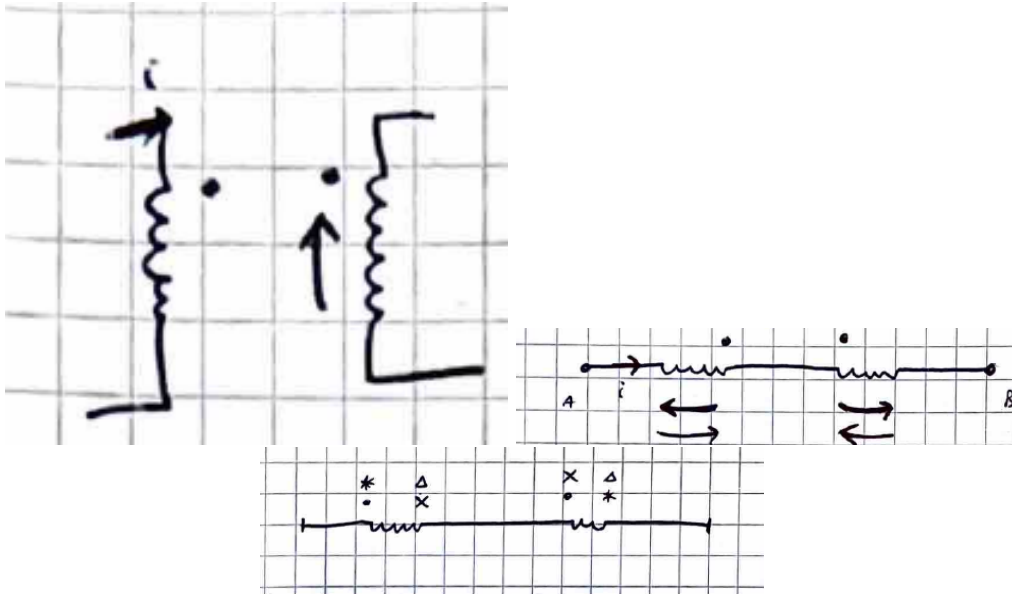
$$M_{21} = \frac{d\Phi_{\Sigma 12}}{di_1} = k_{12} \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}_1} \quad [H],$$

$$v_{M21} = \frac{d\Phi_{\Sigma 12}}{dt} = k_{12} \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}, \quad \dot{V}_{M21} = j\omega M_{21} \dot{I}, \quad M_{ij} = M_{ji}.$$

Collegamento induttori accoppiati: serie.

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_{L1} + V_{L2} \pm V_{M21} \pm V_{M12} \\ &= L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \pm M_{12} \frac{di}{dt} \pm M_{21} \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 \pm 2M_{12}) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}, \quad L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M_{12}. \end{aligned}$$

Nello schema dei quattro abbinamenti di morsetti: marcatura $\bullet$: $L_1 + L_2 + 2M_{12}$; marcatura $*$: $L_1 + L_2 - 2M_{12}$; marcatura $\times$: $L_1 + L_2 - 2M_{12}$; marcatura $\triangle$: $L_1 + L_2 + 2M_{12}$.



Induttori accoppiati in parallelo ed energia

Due rami R_1, L_1 e R_2, L_2 in parallelo ai morsetti A, B , alimentati da I_g , con induttori accoppiati:

$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1, \quad \bar{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2, \quad \bar{Z}_M = j\omega M.$$

$$\begin{cases} V_{AB} = \bar{Z}_1 \dot{I}_1 \pm \bar{Z}_M \dot{I}_2, \\ V_{AB} = \bar{Z}_2 \dot{I}_2 \pm \bar{Z}_M \dot{I}_1. \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \bar{Z}_1 & \pm \bar{Z}_M \\ \pm \bar{Z}_M & \bar{Z}_2 \end{vmatrix} = \bar{Z}_1 \bar{Z}_2 - \bar{Z}_M^2,$$

$$\Delta_{I_1} = \begin{vmatrix} V_{AB} & \pm \bar{Z}_M \\ V_{AB} & \bar{Z}_2 \end{vmatrix} = V_{AB}(\bar{Z}_2 \mp \bar{Z}_M), \quad \Delta_{I_2} = \begin{vmatrix} \bar{Z}_1 & V_{AB} \\ \pm \bar{Z}_M & V_{AB} \end{vmatrix} = V_{AB}(\bar{Z}_1 \mp \bar{Z}_M).$$

$$\dot{I}_1 = \frac{V_{AB}(\bar{Z}_2 \mp \bar{Z}_M)}{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 - \bar{Z}_M^2}, \quad \dot{I}_2 = \frac{V_{AB}(\bar{Z}_1 \mp \bar{Z}_M)}{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 - \bar{Z}_M^2},$$

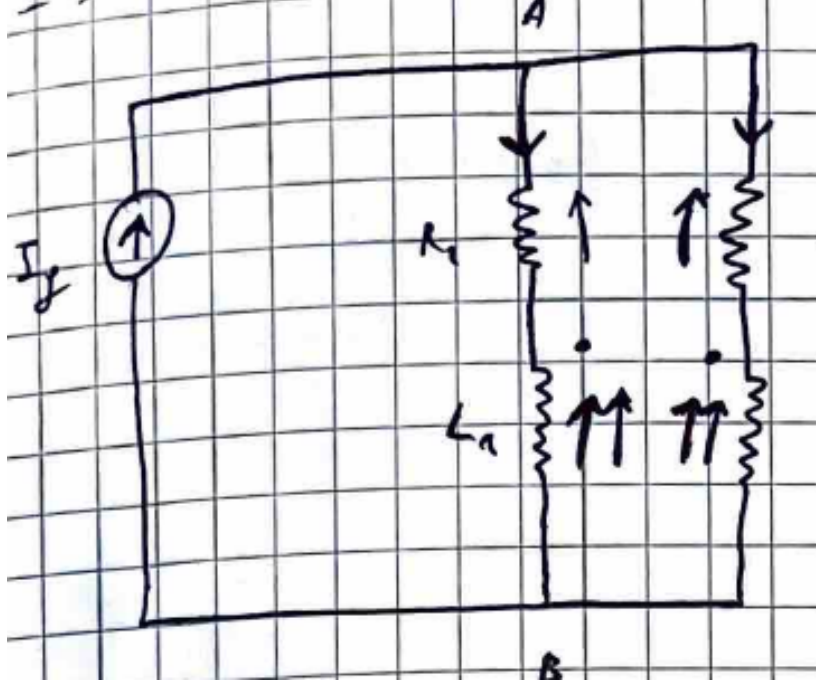
$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{V_{AB}(\bar{Z}_2 + \bar{Z}_1 \mp 2\bar{Z}_M)}{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 - \bar{Z}_M^2}, \quad \bar{Z}_{eq} = \frac{V_{AB}}{\dot{I}} \Rightarrow \dot{I} = \frac{V_{AB}}{\bar{Z}_{eq}},$$

$$\bar{Z}_{eq} = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 - \bar{Z}_M^2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 \mp 2\bar{Z}_M}.$$

Segno $-$: concordi; segno $+$: discordi.

Energia accoppiamento mutuo. Usiamo il PSE. 1) $i_1 = 0 \rightarrow I_1, i_2 = 0$ ($di_2/dt = 0$):

$$V'_{L1} = L_1 \frac{di_1}{dt}, \quad V'_{L2} = L_2 \frac{di_2}{dt} = 0, \quad V'_{M21} = M_{21} \frac{di_1}{dt}, \quad V'_{M12} = M_{12} \frac{di_2}{dt} = 0.$$



Energia e leggi di Kirchhoff magnetiche

$$P'_1 = i_1 L_1 \frac{di_1}{dt}, \quad P'_2 = M_{21} \frac{di_2}{dt} i_2 = 0,$$

$$W'_1 = \int_0^t P'_1 dt = \int_0^t L_1 i_1 \frac{di_1}{dt} dt = \int_0^{I_1} L_1 i_1 di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

Nota: il termine P'_2 conserva l'indice e la derivata presenti nella fonte. 2) $i_1 = I_1$ ($di_1/dt = 0$), $i_2 = 0 \rightarrow I_2$:

$$V''_{L1} = L_1 \frac{di_1}{dt} = 0, \quad V''_{L2} = L_2 \frac{di_2}{dt}, \quad V''_{M21} = M_{21} \frac{di_1}{dt} = 0, \quad V''_{M12} = M_{12} \frac{di_2}{dt},$$

$$P''_1 = M_{12} \frac{di_2}{dt} I_1, \quad P''_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} i_2,$$

$$W''_1 = \int_0^t M_{12} \frac{di_2}{dt} I_1 dt = \int_0^{I_2} M_{12} I_1 di_2 = M_{12} I_1 I_2,$$

$$W''_2 = \int_0^t L_2 \frac{di_2}{dt} i_2 dt = \int_0^{I_2} L_2 i_2 di_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2, \quad W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2.$$

Se parto con $i_2 = 0 \rightarrow I_2$ mentre $i_1 = 0$ e poi pongo $i_1 = 0 \rightarrow I_1$ mentre $i_2 = I_2$, ottengo

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2,$$

che deve essere per forza uguale, quindi $M_{12} = M_{21}$.

Leggi di Kirchhoff magnetiche. 1. Somma dei flussi in un nodo è nulla. 2. Somma delle tensioni magnetiche lungo un percorso chiuso (maglia) è uguale alla somma delle forze magnetomotrici presenti nel percorso.

Nuclei ferromagnetici e trasformatore

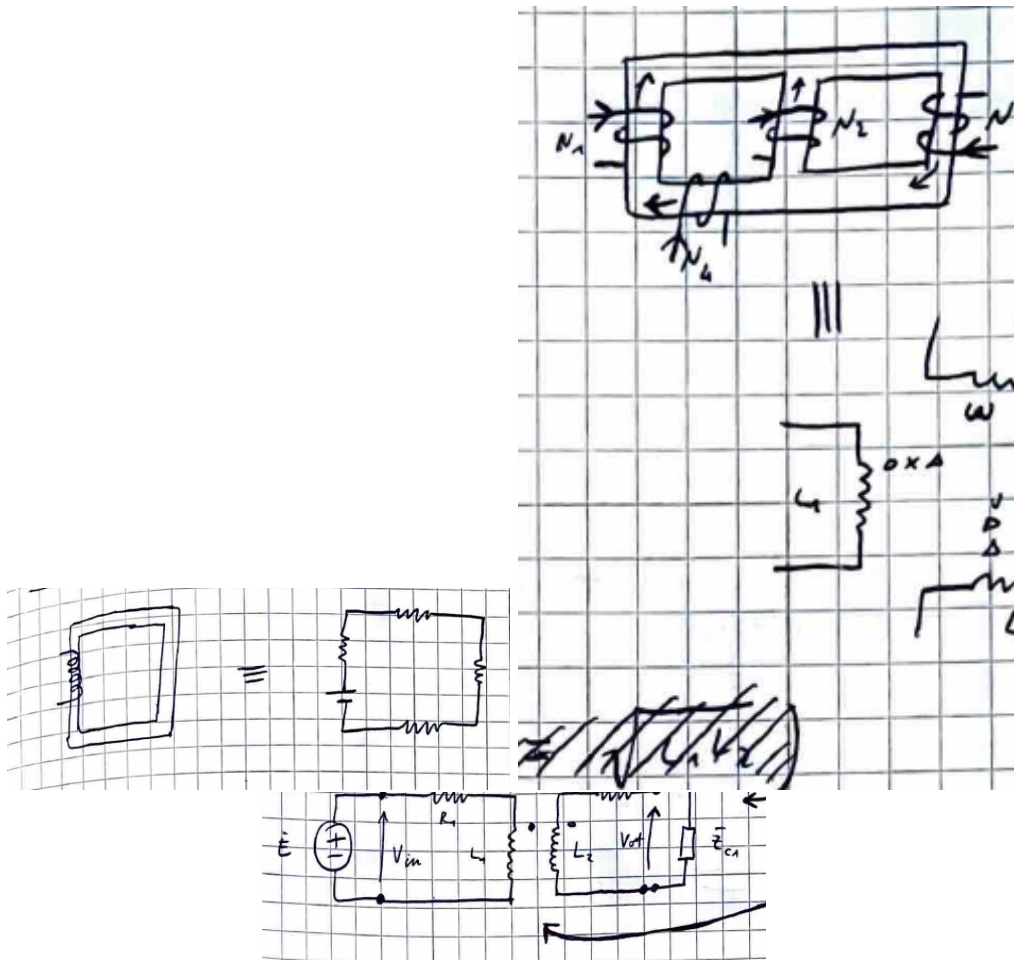
$$L_1 = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_{eq}}, \quad \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S}, \quad M_{12} = \alpha_{21}(1 - \beta) \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}_{eq1}},$$

$$M_{12} = k_{12} \sqrt{L_1 L_2} = k_{12} \frac{N_1 N_2}{\sqrt{\mathcal{R}_{eq1} \mathcal{R}_{eq2}}}, \quad M_{12} = \alpha_{21} \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}_{eq1}} \Rightarrow \frac{\alpha_{12}}{\mathcal{R}_{eq1}} = \frac{\alpha_{21}}{\mathcal{R}_{eq2}}.$$

Nota: indici conservati come nella fonte; accanto a $(1 - \beta)$ un richiamo sembra indicare $\beta = 0$. Se $\mathcal{R}_{eq1} = \mathcal{R}_{eq2}$, $\alpha_{12} = \alpha_{21} = k_{12}$.

Trasformatore. È un dispositivo elettromagnetico che sfrutta la mutua induzione per trasformare le tensioni ai due terminali d'ingresso in una tensione a due terminali d'uscita. Avvolgimento primario: R_1, L_1 con ingresso V_{in} alimentato da $\dot{E}$; avvolgimento secondario: R_2, L_2 , uscita V_{out} sul carico $\bar{Z}_{CA}$. **Impedenza d'ingresso:** $\bar{Z}_{in} = \dot{E}/\dot{I}$. Risolvo il sistema a due LKT per avvolgimenti ed ottengo

$$\bar{Z}_{in} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \bar{Z}_{CA}}.$$



Trasformatore ideale e autotrasformatore

Un trasformatore è ideale quando: gli avvolgimenti hanno reattanza elevata ($L_1, L_2 \rightarrow \infty$); non vi sono perdite ($R_1 = 0 \wedge R_2 = 0$); l'accoppiamento è perfetto ($k = 1$).

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2, \\ \dot{V}_2 = -j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1. \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1 + j\omega M \dot{I}_2}{j\omega L_1}, \quad \dot{V}_2 = -j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \frac{\dot{V}_1 + j\omega M \dot{I}_2}{j\omega L_1},$$

$$\dot{V}_2 = -j\omega L_2 \dot{I}_2 + \frac{M \dot{V}_1}{L_1} + j\omega \frac{M^2}{L_1} \dot{I}_2.$$

Per $M = k\sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{L_1 L_2}$:

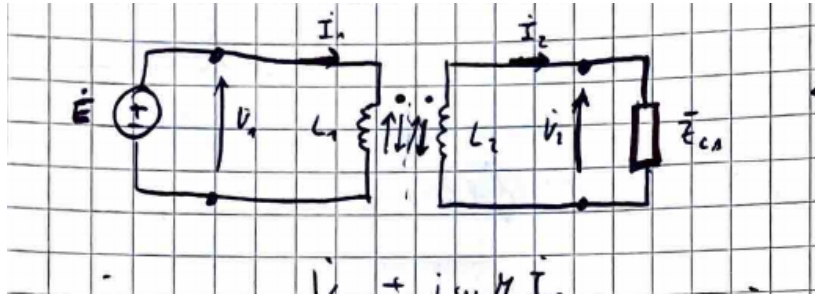
$$\dot{V}_2 = -j\omega L_2 \dot{I}_2 + \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \dot{V}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \dot{V}_1, \quad \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1} = n, \quad L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_{eq}}.$$

$V_2 > V_1$	$n > 1$	elevatore
$V_2 = V_1$	$n = 1$	isolamento
$V_2 < V_1$	$n < 1$	riduttore

$$P_{in} = P_{out} \quad (\text{non ci sono perdite}), \quad \dot{V}_1 \dot{I}_1 = \dot{V}_2 \dot{I}_2 \Rightarrow \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = n.$$

$$\bar{Z}_{in} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{V}_1 \dot{I}_2 \dot{V}_2}{\dot{I}_1 \dot{I}_2 \dot{V}_2} = \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} \frac{1}{n} \frac{1}{n} = \bar{Z}_{out} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \bar{Z}_{out} = n^2 \bar{Z}_{in} \Rightarrow \frac{\bar{Z}_{out}}{\bar{Z}_{in}} = n^2.$$

Autotrasformatore. Nell'autotrasformatore il primario ed il secondario risiedono nello stesso avvolgimento.



Trifase

$$v_1 = V_p \sin \omega t, \quad v_2 = V_p \sin(\omega t \mp 2\pi/3), \quad v_3 = V_p \sin(\omega t \mp 4\pi/3).$$

$$\begin{aligned} V_p \angle 0^\circ + V_p \angle (-120^\circ) + V_p \angle 120^\circ &= V_p(1 + \cos 120^\circ - j \sin 120^\circ + \cos 120^\circ + j \sin 120^\circ) \\ &= V_p(1 + 2(-1/2)) = 0. \end{aligned}$$

$$\dot{V}_{an} + \dot{V}_{bn} + \dot{V}_{cn} = 0, \quad |\dot{V}_{an}| = |\dot{V}_{bn}| = |\dot{V}_{cn}| = V_p \quad \text{tensione di fase.}$$

$$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{an} + \dot{V}_{nb} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{bn} = V_p \left(\frac{3}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ, \quad V_L = \sqrt{3} V_p.$$

Tensione di fase: 220 V ; tensione di linea: 380 V (valori conservati dall'originale).

